

Związki cyrkonu

Cyrkon pozyskuje się przede wszystkim z krzemianu ZrSiO_4 , który domieszkowany jest krzemianem innego metalu **Me**. W wyniku reakcji 1,000 g mieszaniny krzemianu ZrSiO_4 z krzemianem MeSiO_4 otrzymuje się mieszaninę (0,6753 g) tlenków, których stosunek mas molowych $\frac{M_{(\text{ZrO}_2)}}{M_{(\text{MeO}_2)}} = 0,5854$. W dalszym etapie, tlenek cyrkonu w reakcji z CCl_4 w temperaturze 770 K przeprowadza się w chlorki, które następnie redukuje się magnezem w temperaturze 1420 K do metalicznego cyrkonu. Cyrkon rozтворя się w wodzie królewskiej i kwasie fluorowodorowym. Podstawowym związkiem cyrkonu jest ZrCl_4 , który jest prekursorem wielu kompleksów. Do najbardziej znanych i komercyjnie dostępnych kompleksów cyrkonu zaliczamy $\text{Zr}(\text{L})_2\text{Cl}_2$, który zawiera **ligand L** zbudowany z węgla i wodoru. Z rozkładu 1,000 g kompleksu otrzymano CO_2 i H_2O , których stosunek objętości $\frac{V_{(\text{CO}_2)}}{V_{(\text{H}_2\text{O})}} = 2$, natomiast chlorki z tej samej próbki wytrącono poprzez dodanie roztworu AgNO_3 , co dało 980,8 mg osadu. W widmie ^1H i ^{13}C NMR zarejestrowanym dla $\text{Zr}(\text{L})_2\text{Cl}_2$ obserwujemy w obu przypadkach tylko jeden singlet.

Polecenia:

- (2 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal metal **Me**, który stanowi domieszkę krzemianu cyrkonu.
- (4 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń określ zawartość procentową krzemianu cyrkonu w mieszaninie.
- (2 m.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania cyrkonu w wodzie królewskiej.
- (6 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj **ligand L** oraz zaproponuj jego strukturę.

Po dodaniu do ZrCl_4 (2,00 g), LiBH_4 (0,75 g) i 40 ml eteru dietylowego, mieszaninę intensywnie mieszano w temperaturze pokojowej przez 10 minut. Po reakcji lotny **produkt przejściowy A** oddestylowano pod zmniejszonym ciśnieniem, stosując odbieralnik schłodzony do temperatury -196°C . Otrzymany destylat ogrzano do temperatury -78°C i dodano trimetylofosfinę (2,6 ml, $d = 0,872 \text{ g/ml}$), następnie całość mieszano w tych warunkach przez 1 godzinę. Z otrzymanej mieszaniny wydzielono **produkt uboczny B** przez sublimację, natomiast pozostałość poddano ekstrakcji pentanem w temperaturze 0°C . Otrzymane ekstrakty zatężono i schłodzono do temperatury -20°C , co umożliwiło wydzielenie **głównego produktu reakcji C** w ilości 0,580 g. Analiza elementarna **produktu przejściowego A** wykazała następujący skład: $\text{Zr} - 60,58\%_{\text{mas.}}$, $\text{B} - 28,71\%_{\text{mas.}}$, $\text{H} - 10,71\%_{\text{mas.}}$.

W widmie ^1H NMR zarejestrowanym dla roztworu **A** (w temperaturze 0°C) obserwujemy kwartet o jednakowej intensywności wszystkich linii. W widmie ^{11}B NMR zarejestrowanym w tych samych warunkach obserwujemy kwintet o stosunku intensywności 1:4:6:4:1. Natomiast w widmie ^{11}B NMR zarejestrowanym w -60°C zamiast kwintetu zaobserwowano dwa sygnały, kwartet (1:3:3:1) i dublet, wyraźnie różniące się stałą sprzężenia. Zaobserwowane różnice w widmach NMR w różnych warunkach jednoznacznie potwierdziły badania rentgenostrukturalne prowadzone w temperaturze -160°C ,

które wykazały obecność w związku **A** mostkowych wiązań –H– i terminalnych wiązań –H przy ich stosunku 3:1.

Analiza elementarna **produktu ubocznego B** wykazała następujący skład: C – 40,08%_{mas.}, P – 34,45%_{mas.}, H – 13,45%_{mas.}, B – 12,02%_{mas.}. Natomiast w widmie $^{31}\text{P}\{\text{H}\}$ NMR z odsprzęganiem protonów zarejestrowanym dla roztworu **B** obserwujemy jeden kwartet (1:1:1:1).

Dla produktu głównego C analiza elementarna wykazała następujący skład: Zr – 44,30%_{mas.}, C – 17,50%_{mas.}, P – 15,04%_{mas.}, B – 13,12%_{mas.}, H – 10,04%_{mas.}. W widmie ^1H NMR zarejestrowanym (w 0 °C) dla roztworu produktu **C** obserwujemy cztery multiplety: (1) przy 3,96 ppm triplet (1:2:1) o stałej sprzężenia $J = 14,0$ Hz, (2) i (3) odpowiednio przy 1,87 i 1,05 ppm dwa kwartety o jednakowym stosunku intensywności (1:1:1:1), (4) przy 1,00 ppm triplet o stosunku intensywności 1:2:1 i stałej sprzężenia $J = 3,0$ Hz. Stosunek intensywności tych sygnałów $I_1:I_2:I_3:I_4 = 3 : 8 : 12 : 18$. W widmie ^{11}B NMR (w 0 °C) obserwujemy dwa kwintety przy -12,5 i -9,8 ppm o stosunku intensywności 1:4:6:4:1, natomiast na widmie $^{11}\text{B}\{\text{H}\}$ NMR z odsprzęganiem od protonów (w 0 °C), obserwujemy dwa singlety przy tych samych przesunięciach, stosunek całek tych sygnałów wynosił 3/2. W widmie $^{31}\text{P}\{\text{H}\}$ NMR z odsprzęganiem od protonów (w 0 °C) obserwujemy singlet przy -21,2 ppm.

Uwaga! W opisie danych NMR nie uwzględniono ewentualnych sygnałów wynikających ze sprzężeń z izotopem ^{10}B (19,6%, $I = 3$) i ^{13}C (1,1%, $I = 1/2$).

Polecenia:

- e.** (3 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal wzór sumaryczny produktu pośredniego **A**.
- f.** (4 m.) Zaproponuj strukturę (z uwzględnieniem wiązań mostkowych i terminalnych) produktu pośredniego **A**. Wyjaśnij różnice pomiędzy wynikami badań spektroskopowych (NMR) prowadzonych dla roztworu w różnych temperaturach i badań rentgenostrukturalnych w ciele stałym.
- g.** (5 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal wzór sumaryczny i zaproponuj strukturę produktu ubocznego **B**.
- h.** (8 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń oraz wcześniejszej analizy produktu pośredniego **A**, ustal wzór sumaryczny i zaproponuj strukturę (z uwzględnieniem wiązań mostkowych i terminalnych) produktu **C**.
- i.** (2 m.) Na dowolnym przykładzie omów wiązania mostkowe –H– występujące w produkcie pośrednim **A** i produkcie **C**.
- j.** (4 m.) Zapisz równania reakcji prowadzące kolejno do produktu pośredniego **A** i mieszaniny produktów **B** i **C**. Oblicz wydajność reakcji otrzymywania produktu **C**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): H – 1,008; B – 10,811; C – 12,010; O – 16,000; Si – 28,085; P – 30,973; Cl – 35,453; Zr – 91,224; Ag – 107,868.

Dane spektroskopowe (NMR), izotopów, których sygnały i sprzężenia rozpatrujemy w zadaniu:

^1H (99,9%, $I = 1/2$), ^{11}B (80,4%, $I = 3/2$), ^{31}P (100%, $I = 1/2$)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Masę molową pierwiastka **Me** obliczamy z zależności:

$$\frac{M_{\text{ZrO}_2}}{M_{\text{MeO}_2}} = 0,5854, \frac{123,224}{M_{\text{Me}} + 32} = 0,5854, M_{\text{Me}} = 178,49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Szukany pierwiastek to Hf.

b. Zapisujemy równania bilansujące masę krzemianów i tlenków metali w obu przypadkach dla takiej samej liczby moli cyrkonu n_{Zr} i hafnu n_{Hf} :

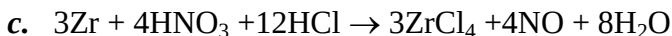
$$1,0000 = n_{\text{Zr}} \cdot 183,309 + n_{\text{Hf}} \cdot 270,575$$

$$0,6753 = n_{\text{Zr}} \cdot 123,224 + n_{\text{Hf}} \cdot 210,490$$

$$n_{\text{Zr}} = 0,00529 \text{ mola}, n_{\text{Hf}} = 0,0001 \text{ mola}$$

$$m_{\text{ZrSiO}_4} = 0,9696 \text{ g} \quad m_{\text{HfSiO}_4} = 0,0270 \text{ g}$$

Zawartość krzemianu cyrkonu wynosi ~97%



d. Na podstawie masy AgCl , obliczamy kolejno liczbę moli Cl i liczbę moli kompleksu:

$$n_{\text{Cl}} = 0,9808/143,321 = 0,006843 \text{ mola}, n_{\text{kompleksu}} = 0,006843/2 = 0,003421 \text{ mola}.$$

Znając liczbę moli kompleksu i masę próbki obliczamy masę molową kompleksu

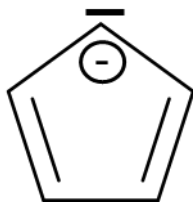
$$M_{\text{kompleksu}} = \frac{1,0}{0,003421} = 292,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Stosunek objętości $\frac{V_{(\text{CO}_2)}}{V_{(\text{H}_2\text{O})}} = 2$ oznacza że w związku stosunek C : H = 1:1.

Znając masę molową kompleksu, obliczamy masę molową ligandu:

$$M_{\text{L}} = \frac{292,31 - 91,224 - 2 \cdot 35,453}{2} = 65,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Dzielimy masę molową ligandu przez $M_{(C+H)} = 65,09/13,018 = 5,0$. Wzór sumaryczny ligandu to C_5H_5 , co odpowiada aromatycznemu anionowi cyklopentadienylowemu (Cp), który ze względu na symetrię kompleksu $Zr(Cp)_2Cl_2$ daje na widmie 1H i ^{13}C NMR singlet. Poniżej struktura ligandu **L** (lub każda inna z pięciu struktur rezonansowych):



- e. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie pośrednim **A**:

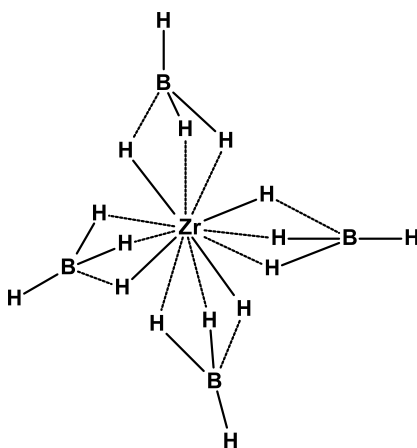
$$n_{Zr} = 60,58/91,224 = 0,66407 \text{ mola}, n_B = 28,71/10,811 = 2,6556 \text{ mola}, n_H = 10,71/1,008 = 10,625 \text{ mola}$$

$$n_{Zr} : n_B : n_H = 1,000 : 3,998 : 15,999 = 1 : 4 : 16$$

Wzór sumaryczny związku **A** to ZrB_4H_{16}

- f. Na widmie 1H NMR obserwujemy jeden kwartet (1:1:1:1), świadczący o sprzężeniu protonów z jednym jądrem ^{11}B ($I = 3/2$). W przypadku widma ^{11}B NMR obserwujemy kwintet (1:4:6:4:1) wskazujący na sprzężeniu jądra ^{11}B z 4 równocennymi jądrami 1H ($I = 1/2$). Dane NMR wskazują na następujący wzór związku **A**: $Zr(BH_4)_4$

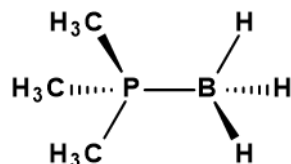
Badania NMR w roztworze wskazują na dynamiczny układ, dla którego identyfikacja wiązań mostkowych -H- i terminalnych -H jest zależna od warunków pomiaru. W standardowych warunkach rejestracji widma ^{11}B NMR, wszystkie protony są równocenne obserwujemy kwintet. Obniżenie temperatury spowodowało ich różnicowanie na mostkowe i terminalne sprzęgające się z jądrem ^{11}B ze stałą sprzężenia o różnej wartości. Obecność kwartetu i dubletu świadczy o stosunku 3 do 1, co potwierdzają wyniki badań rentgenostrukturalnych. Podsumowując każdy z czterech anionów BH_4 połączony jest z kationem cyrkonu trzema wiązaniami mostkowymi Zr-H-B. Wiązania 3c-2e zaznaczono rysując jedno z wiązań linią ciągłą, drugie – linią przerywaną.



- g. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie ubocznym **B**:

$$n_C = 40,08/12,01 = 3,3372 \text{ mola}, n_P = 34,45/30,974 = 1,1122 \text{ mola}, n_H = 13,45/1,008 = 13,3432 \text{ mola}, n_B = 12,02/10,811 = 1,1118, n_C : n_P : n_H : n_B = 3,00 : 1,00 : 12,00 : 1,00.$$

Na widmie $^{31}\text{P}\{\text{H}\}$ NMR z odsprzęganiem od protonów obserwujemy kwartet (1:1:1:1) świadczący o sprzężeniu jądra ^{31}P z jednym jądrem ^1B ($I = 3/2$). Biorąc pod uwagę, że w reakcji zastosowano $\text{P}(\text{CH}_3)_3$ i obliczony stosunek $n_{\text{C}} : n_{\text{H}} = 3,00 : 12,00$ w skład **B** wchodzi $\text{P}(\text{CH}_3)_3$ i BH_3 :



h. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie ubocznym **C**:

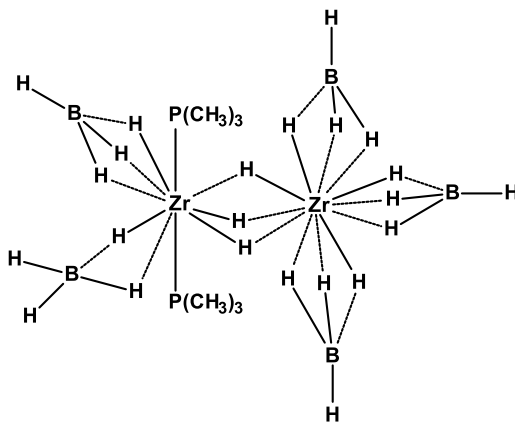
$$n_{\text{Zr}} = 44,30/91,224 = 0,4856 \text{ mola}, n_{\text{C}} = 17,5/12,01 = 1,4571 \text{ mola}, n_{\text{P}} = 15,04/30,974 = 0,4855 \text{ mola}, n_{\text{B}} = 13,12/10,811 = 1,2135 \text{ mola}, n_{\text{H}} = 10,04/1,008 = 9,9603 \text{ mola}$$

$$n_{\text{Zr}} : n_{\text{C}} : n_{\text{P}} : n_{\text{B}} : n_{\text{H}} = 1,00 : 3,00 : 1,00 : 2,49 : 20,51$$

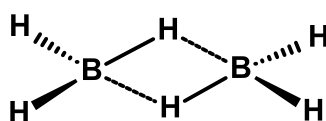
$$n_{\text{Zr}} : n_{\text{C}} : n_{\text{P}} : n_{\text{B}} : n_{\text{H}} = 2 : 6 : 2 : 5 : 41$$

Na podstawie widm ^{11}B NMR możemy stwierdzić, że w związku **C** występują dwie grupy anionów BH_4 zawierających w obu przypadkach równocenne protony sprzęgające się z jądrem ^{11}B ($3/2$). Dodatkowo na podstawie widma $^{11}\text{B}\{\text{H}\}$ NMR możemy stwierdzić brak sprzężeń z innymi jądrami oraz określić ich stosunek $3/2$. Uwzględniając skład związku **C** możemy stwierdzić obecność 3 i 2 anionów BH_4 połączonych do różnych kationów cyrkonu. Brak innych sygnałów na widmach ^{11}B i $^{11}\text{B}\{\text{H}\}$ NMR dowodzi braku innych wiązań, przede wszystkim z jądrami ^{31}P . Potwierdza to widmo $^{31}\text{P}\{\text{H}\}$ NMR, na którym obserwujemy singlet, co dowodzi, że dwa atomu fosforu są równocenne i nie sprzęgają się z jądrami ^{11}B .

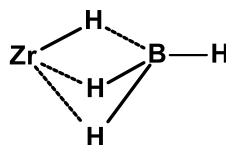
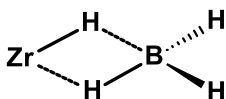
Powyższe wnioski pozwalają na pełną analizę widma ^1H NMR: sygnały (2) i (3) przy 1,87 i 1,05 ppm przy stosunku 8 : 12, odpowiadają 2 i 3 anionom BH_4 , natomiast triplet (4) przy 1,00 ppm odpowiada 18 protonom pochodzącym od dwóch równocennych ligandów $\text{P}(\text{CH}_3)_3$, triplet dowodzi sprzężeniu tych protonów z 2 równocennymi jądrami ^{31}P . Oba ligandy dwuelektronowe przyłączone są do tego samego kationu cyrkonu. Na widmie do identyfikacji pozostaje sygnał (1) triplet pochodzący od 3 równocennych protonów, co jest zgodne z obliczonym wcześniej składem ($41 - 20 - 18 = 3$). Rozpatrywane protony nie sprzęgają się z jądrami ^{11}B , sprzężenie wynika ze sprzężenia z 2 równocennymi jądrami ^{31}P ($I = 1/2$). To równocenne protony odpowiadające anionom H^- , które nie mogą być przyłączone do jednego kationu cyrkonu ze względu na rozmieszczenie anionów BH_4 więc muszą utworzyć 3 mostkowe połączenia pomiędzy kationami cyrkonu. Bazując na wynikach analizy związku **A**, kation cyrkonu stanowi 12 koordynacyjne centrum, w takim przypadku w związku **C**, jeden z kationów związany jest z anionami BH_4 3 tridentnymi wiązaniami -H- natomiast drugi z kationów oprócz połączenia z fosfinami połączony jest jednym tridentnym i bidentnym wiązaniem z anionem BH_4 . Sumaryczny wzór produktu głównego **C** to $\text{Zr}_2\text{H}_3(\text{BH}_4)_5(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_2$.



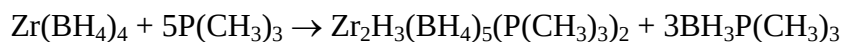
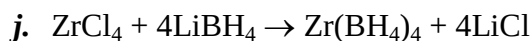
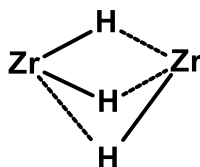
- i. Rozpatrywane w zadaniu wiązania mostkowe –H– takie jak Zr-H-B i Zr-H-Zr zaliczamy do wiązań trójędrowych i dwuelektronowych (w skrócie 3c-2e). Tak jak w przypadku modelowego B_2H_6 w którym w każdym mostku B-H-B para elektronowa jest rozdzielona na dwa wiązania B-H.



Natomiast dla produktu pośredniego **A** i produktu głównego **C** obserwujemy mostkowe wiązania Zr-H-B z ligandem BH_4^- , który może być bidentnym i tridentnym ligandem.



Natomiast dla produktu **A** obserwujemy mostkowe wiązanie Zr-H-Zr



Wydajność reakcji obliczamy na podstawie liczby moli zastosowanego chlorku cyrkonu(IV),

$n_{ZrCl_4} = 2,00/233,036 = 0,008582$ mola, co teoretycznie powinno prowadzić do $0,008582/2 = 0,00429$ mola produktu **C**.

Na tej podstawie obliczamy teoretyczną masę produktu **C**: $0,00429 \cdot 411,837 = 1,7668$ g

Wydajność wynosi $(0,58/1,7668) \cdot 100\% = 32,82\% \sim 33\%$.

Punktacja:

a. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do identyfikacji metalu Me . Za poprawną identyfikację metalu.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do określenia składu mieszaniny krzemianów. Za obliczenie poprawnej zawartości procentowej krzemianu cyrkonu.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawne równanie w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m.
d. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji ligandu L . Za ustalenie prawidłowego wzoru sumarycznego ligandu L . Za narysowanie poprawnej struktury ligandu .	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 0 m.
e. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do ustalenia wzoru sumarycznego produktu pośredniego A . Za poprawny wzór sumaryczny produktu pośredniego A .	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za narysowanie prawidłowej struktury produktu pośredniego A . Za wyjaśnienie różnic w wynikach badań NMR i rentgenostrukturalnych.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenia poprawnego wzoru sumarycznego produktu ubocznego B . Za poprawny wzór sumaryczny produktu ubocznego B . Za narysowanie prawidłowej struktury produktu ubocznego B .	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenia poprawnego wzoru sumarycznego produktu C . Za poprawny wzór sumaryczny produktu C . Za narysowanie prawidłowej struktury produktu C .	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
i. Za poprawne omówienie wiązania mostkowego –H–.	2 – 1 – 0 m.
j. Za poprawne równania reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenie wydajności. Za prawidłowe obliczenie wydajności produktu C .	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	40 m.